

前端 / 三维可视化 · 测评试题

# 终端产品 3D 爆炸图交互网页

实现一个可逐层点击展开的 Web 三维爆炸图：从产品整体，到功能模组，再到组成零件，让用户直观拆解终端产品的内部结构。

考察方向 Web 三维可视化与交互      难度 中      开发时长 4天内交付

形式 离线编码 · 提交源码与可访问演示

## 一、试题背景

终端产品（如智能手机、智能音箱、可穿戴设备、无人机、POS 终端等硬件终端）通常由若干功能模组构成，每个模组又由多个零件组装而成。在产品展示、技术拆解与教学场景中，3D 爆炸图能够帮助观众直观理解产品的内部结构与组装关系。

本任务要求实现一个基于浏览器的 **可交互 3D 爆炸图页面**。页面以一款终端产品的完整三维模型为起点，支持用户通过点击 **逐层深入**：从产品整体，展开到内部各模组，再展开到模组的组成零件。交互方式参考附图中的爆炸结构示意图。

## 二、考察目标

1

### 三维场景搭建与渲染

使用 Three.js / WebGL 完成模型加载、灯光、材质与相机控制，呈现具备空间纵深感的真实三维场景。

2

### 场景层级组织

合理设计"整体 → 模组 → 零件"三级数据与节点树结构，便于分组管理与拾取命中。

3

交互动画与状态切换

实现爆炸展开 / 收合复位的平滑过渡动画，状态切换清晰、无跳变，支持逐级返回上层。

4

工程实现质量

代码结构清晰、可维护，关注加载性能、帧率稳定性与跨浏览器兼容性。

三、任务描述

请实现一个终端产品的 3D 爆炸图交互页面，核心交互流程如下图所示：

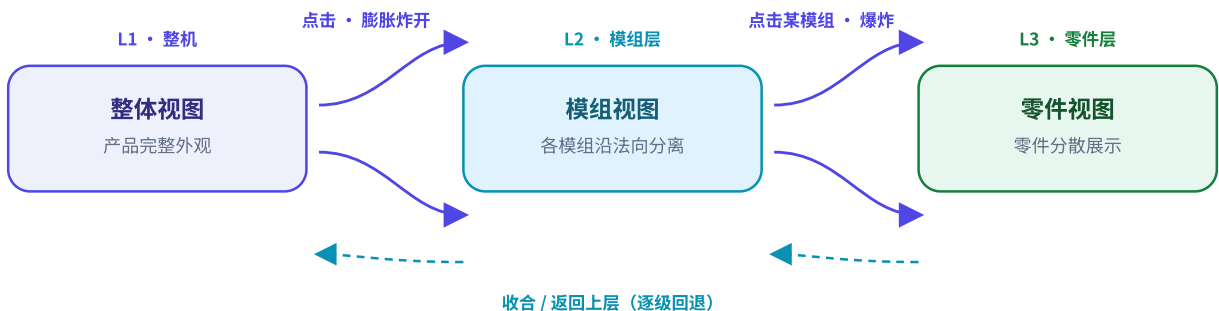


图 1 · 三级爆炸展开与逐级收合交互流程

四、功能需求

4.1 视图层级

- **第一层 · 整体 (L1)**：初始默认展示产品的完整外观，各部件处于组装贴合状态。
- **第二层 · 模组 (L2)**：点击整体后，内部各模组沿各自外法线方向"膨胀 / 炸开"一圈，彼此分离展示，可单独识别与拾取。
- **第三层 · 零件 (L3)**：点击任一模组后，该模组的组成零件立即爆炸分离，展示其内部零件构成。

## 4.2 交互行为

- 点击整体 → 各模组即时膨胀展开（带过渡动画）。
- 点击某模组 → 该模组即时爆炸为零件（带过渡动画）。
- 支持**收合 / 返回上层**：可逐级回退到模组层或整体层（如点击空白处、返回按钮或面包屑导航）。
- 鼠标悬停可高亮当前可点击对象，并给出可交互的视觉反馈（光标变化、轮廓 / 发光等）。

**交互关键词："即时"。** 用户点击后，爆炸动画应立即触发并平滑过渡，不应出现明显卡顿或延迟；动画需流畅自然，避免突变跳帧。

## 4.3 相机与视角

- 支持鼠标 / 触控对场景进行**旋转、平移、缩放**（OrbitControls 或同等能力）。
- 层级切换时，相机可自动聚焦 / 平滑飞向当前关注对象，保证目标始终在视野内。
- 初始视角能完整展示产品主体，并具备合适的灯光与阴影表现。

## 4.4 标注与信息展示

- 展开后为各模组 / 零件提供**名称标注**（引线标签或悬浮信息）。
- 可选展示简要说明（如零件名称、所属模组、材质等元信息）。
- 提供当前所处层级的状态指示（如面包屑：整体 / 模组 / 零件）。

# 五、技术要求

## 5.1 技术栈

- 三维渲染：`Three.js`（原生 WebGL 或 React Three Fiber 均可）。
- 模型格式：`glTF` / `GLB`（推荐）；如自建几何体需保证结构清晰、可分层组织。
- 前端框架不限（React / Vue / 原生 JS 均可），建议使用构建工具（Vite 等）。

## 5.2 性能指标

| 指标   | 要求                                  |
|------|-------------------------------------|
| 渲染帧率 | 桌面端主流配置下稳定 $\geq 50$ FPS，动画期间无明显掉帧。 |

| 指标   | 要求                                   |
|------|--------------------------------------|
| 首屏加载 | 场景可交互前的等待时间合理，模型建议异步 / 分块加载，避免长时间白屏。 |
| 内存占用 | 无内存泄漏；长时间交互不出现卡顿加剧。                  |

5.3 兼容性

- 兼容最新版 Chrome / Edge / Safari / Firefox。
- 具备基本的响应式能力，在窄屏（移动端）下可用（可适当简化交互）。

六、交付物

- 可访问的在线演示链接（部署于任意静态托管平台，如 GitHub Pages / Vercel / Netlify）。
- 完整源代码（Git 仓库或压缩包，含清晰的运行说明 README ）。
- 简要说明文档：阐述技术选型、场景层级的数据结构设计、动画实现思路与性能优化点（1 页以内即可）。

**素材说明：** 应聘者可自行选用任意一款终端产品的 3D 模型（公开免费模型即可，如手机、音箱、无人机等），也可使用基础几何体组合搭建示意结构。重点考察交互与工程实现，不要求工业级真实模型。

七、评估标准

| 评估维度    | 考察要点                           | 权重  | 类型 |
|---------|--------------------------------|-----|----|
| 核心交互完成度 | 整体 → 模组 → 零件的三级点击爆炸、逐级收合是否完整可用 | 35% | 核心 |
| 动画流畅度   | 爆炸 / 收合过渡平滑、即时响应，无跳变与卡顿        | 20% | 核心 |
| 三维渲染质量  | 灯光、材质、阴影与视角控制的专业度与空间纵深感        | 15% | 核心 |
|         |                                |     |    |

| 评估维度   | 考察要点                  | 权重  | 类型 |
|--------|-----------------------|-----|----|
| 场景架构设计 | 层级数据结构、节点组织、拾取逻辑的合理性  | 15% | 核心 |
| 工程与性能  | 代码结构、可维护性、帧率与加载性能、兼容性 | 15% | 核心 |

## 八、加分项（可选）

- 加分

**爆炸进度可调**

提供滑块或控件，可连续调节爆炸分离的距离 / 程度。
- 加分

**剖面 / 透明模式**

支持外壳透明化或剖面切割，观察内部结构。
- 加分

**BOM 零件清单联动**

侧栏零件列表与三维模型双向联动高亮定位。
- 加分

**移动端触控与陀螺仪**

完善的移动端手势适配，或设备方向感应视角。

本试题重点考察三维可视化与交互工程能力，整体界面要求美观。应聘者可使用任意公开免费模型或几何体示意完成。建议在说明文档中简要说明所用素材来源。